

姓名：_____

学号：_____

站名：_____

年级专业：_____

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

江南大学《物理化学II》

2021-2022 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（本大题共 30 个小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在 $2A + B \rightleftharpoons 3C + 4D$ 反应中，若 $v(A) = 0.5 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ， $v(B) = 0.2 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ， $v(C) = 0.4 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ， $v(D) = 0.6 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ，则该反应速率最快的是（ ）
A. $v(A)$ B. $v(B)$ C. $v(C)$ D. $v(D)$

2、在密闭容器中进行如下反应： $X_2(g) + Y_2(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ ，已知 X_2 、 Y_2 、 Z 的起始浓度分别为 0.1mol/L 、 0.3mol/L 、 0.2mol/L ，在一定条件下，当反应达到平衡时，各物质的浓度可能是？（ ）
A. $c(X_2) = 0.2\text{mol/L}$
B. $c(Y_2) = 0.4\text{mol/L}$
C. $c(Z) = 0.4\text{mol/L}$
D. $c(X_2) + c(Y_2) + c(Z) = 0.55\text{mol/L}$

3、在一定温度下，向容积固定的密闭容器中充入 1 mol A 和 2 mol B 发生反应： $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons 3C(g)$ ，达到平衡时， A 的转化率为 40% 。若保持温度和容积不变，再向容器中充入 1 mol A 和 2 mol B ，达到新平衡时， A 的转化率（ ）
A. 大于 40% B. 小于 40% C. 等于 40% D. 无法确定

4、在一定温度下，可逆反应 $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons 3C(g)$ 达到平衡时，各物质的浓度分别为 $c(A)$

$= 2 \text{ mol/L}$ ， $c(B) = 1 \text{ mol/L}$ ， $c(C) = 2 \text{ mol/L}$ 。若保持温度不变，缩小容器体积，达到新平

衡时， C 的浓度（ ）

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

5、在 25°C 时，将 $\text{pH} = 11$ 的氢氧化钠溶液与 $\text{pH} = 3$ 的盐酸溶液等体积混合，混合后溶液的 pH 约为（ ）
A. 7 B. 3.3 C. 10.7 D. 11.7

6、在一定温度下，有反应： $X(g) + Y(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ ，达到平衡时，若升高温度， Z 的浓度减小，则该反应的正反应是？（ ）
A. 吸热反应
B. 放热反应
C. 无法判断
D. 以上都不对

7、对于反应 $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，在其他条件不变时，增大压强，平衡向（ ）
A. 正反应方向移动 B. 逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

8、在一定温度下，有下列物质的量浓度均为 0.1 mol/L 的溶液：① NaHSO_4 ② CH_3COOH ③ NH_4Cl ④ Na_2CO_3 ⑤ NaOH ， pH 由大到小的顺序是（ ）
A. ⑤>④>①>③>② B. ⑤>④>③>①>②
C. ⑤>④>③>②>① D. ④>⑤>③>①>②

9、在一定温度下，向容积固定不变的密闭容器中充入 $a\text{ mol NO}_2$ ，发生反应 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ ，达到平衡后，再向容器中充入 $a\text{ mol NO}_2$ ，重新达到平衡后，与原平衡相比（ ）
A. 颜色变深 B. 颜色变浅 C. 平均相对分子质量不变 D. NO_2 的转化率不变

10、已知反应： $3\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ ，在某温度下达到平衡，若 A、B、C 的起始浓度分别为 c_1 、 c_2 、 c_3 （均不为 0），且 $c_1:c_2:c_3 = 3:1:2$ ，则平衡时 A、B 的转化率之比为？（ ）
A. 1:1
B. 3:1
C. 1:3
D. 无法确定

11、在密闭容器中发生下列反应： $a\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons c\text{C}(\text{g}) + d\text{D}(\text{g})$ ，反应达到平衡后，将气体体积压缩到原来的一半，当再次达到平衡时，D 的浓度为原平衡的 1.8 倍，下列叙述正确的是？（ ）
A. 平衡向正反应方向移动
B. $a < c + d$
C. D 的体积分数增大
D. A 的转化率变大

12、在一定温度下，向容积固定的密闭容器中充入 2 mol A 和 1 mol B 发生反应： $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{C}(\text{g})$ ，达到平衡时，A 的转化率为 50%。若保持温度和容积不变，再向容器中

充入 2 mol A 和 1 mol B，达到新平衡时，C 的体积分数（ ）

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

13、已知反应： $\text{A}_2(\text{g}) + 2\text{B}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{AB}_2(\text{g})$ ， $\Delta H < 0$ ，下列说法正确的是？（ ）
A. 升高温度，正反应速率增大，逆反应速率减小
B. 增大压强，能使平衡正向移动
C. 达到平衡后，升高温度或增大压强都有利于该反应平衡正向移动
D. 达到平衡后，降低温度或减小压强都有利于该反应平衡正向移动

14、在一定温度下，向 a L 密闭容器中加入 1 mol X 气体和 2 mol Y 气体，发生如下反

应： $\text{X}(\text{g}) + 2\text{Y}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Z}(\text{g})$ ，此反应达到平衡的标志是（ ）

A. 容器内压强不随时间变化
B. 容器内各物质的浓度不随时间变化
C. 单位时间内消耗 0.1 mol X 同时生成 0.2 mol Z
D. 容器内 X、Y、Z 的分子数之比为 1:2:2

15、在一定温度下，将等物质的量的气体 A 和气体 B 充入一密闭容器中，发生如下反应：

$\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ ，反应达到平衡时，若混合气体中 A 和 B 的物质的量之和与 C 的物质的量相等，则此时 A 的转化率为？（ ）

A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 70%

学号：

姓名：

年级专业：

站名：

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

.....线.....封.....密.....

16、某温度下，纯水中的 $c(\text{H}^+) = 2.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ ，则此时溶液的 $c(\text{OH}^-)$ 为？（ ）

- A. $2.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$
B. $0.5 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$
C. $1.0 \times 10^{-14} \text{ mol/L}$
D. 无法确定

17、在一定条件下，可逆反应 $\text{A(g)} + 3\text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ 达到平衡。若增加 A 的浓度，则 B 的转化率（ ）

- A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法判断

18、对于反应 $3\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ ，在其他条件不变的情况下，若增大压强，则平衡？

- A. 向正反应方向移动
B. 向逆反应方向移动
C. 不移动
D. 无法判断

19、在 25°C 时，将 $\text{pH} = 2$ 的盐酸与 $\text{pH} = 12$ 的氢氧化钠溶液等体积混合，混合后溶液的 pH 为（ ）
A. 7 B. 10 C. 5 D. 11

20、在一定条件下，反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 达到平衡，若保持温度和容器体积不变，再充入一定量的 O_2 ，此时平衡（ ）

- A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

21、在一定温度下，将 3 mol A 气体和 1 mol B 气体通入体积为 2 L 的密闭容器中，发

生如下反应： $3\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons x\text{C(g)}$ ， 2 min 时反应达到平衡状态（温度不变），剩余了 1.8 mol A ，并测得 C 的浓度为 0.4 mol/L 。则下列说法中正确的是？（ ）

- A. $x = 2$
B. 平衡时 A 的转化率为 40%
C. 该温度下此反应的平衡常数约为 0.15
D. 若继续向该平衡体系中通入少量氦气（不参与反应），则平衡将向正反应方向移动

22、已知反应： $\text{A(g)} + 2\text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ ，在一定温度下，在容积恒定的密闭容器中，达到平衡状态的标志是？（ ）

- A. 单位时间内生成 $n \text{ mol A}$ 的同时生成 $2n \text{ mol C}$
B. 容器内的总压强不随时间变化
C. A、B、C 的浓度之比为 $1 : 2 : 2$
D. 混合气体的密度保持不变

23、在 $100\text{mL } 0.1\text{mol/L}$ 的醋酸溶液中，欲使醋酸的电离程度增大， H^+ 浓度减小，可采用的方法是？（ ）

- A. 加热
B. 加入少量 0.1mol/L 的氢氧化钠溶液
C. 加入少量 1mol/L 的醋酸溶液
D. 加水稀释

24、在一定温度下，向容积固定的密闭容器中充入 2 mol A 和 1 mol B ，发生反应 $2\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 3\text{C(g)}$ ，达到平衡时，容器内压强为起始时的 80% ，则 A 的转化率为（ ）
A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%

25、在一定条件下，将 3 mol A 和 1 mol B 两种气体混合于固定容积为 2 L 的密闭容器

学号：

姓名：

年级专业：

站名：

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

.....封.....密.....

中，发生如下反应： $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons xC(g) + 2D(g)$ 。2 min 末该反应达到平衡，生成 0.8

mol D，并测得 C 的浓度为 0.2 mol/L。下列判断错误的是（ ）

- A. $x = 1$
- B. B 的转化率为 80%
- C. 2 min 内 A 的平均反应速率为 0.3 mol/(L • min)
- D. 平衡时 A 的浓度为 0.9 mol/L

26、在一定温度下，向一个容积固定的密闭容器中充入 2 mol NO₂ 发生反应： $2NO_2(g) \rightleftharpoons$

N₂O₄(g)，达到平衡时，容器内压强为起始时的 4/5。则此时 NO₂ 的转化率为？（ ）

- A. 20%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 80%

27、在一定温度下，可逆反应 $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ 达到平衡。保持温度不变，缩小容器体积，

达到新平衡时，颜色（ ）

- A. 变深
- B. 变浅
- C. 不变
- D. 无法确定

28、在一定条件下，对于密闭容器中进行的可逆反应： $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ ，下列

说法中能说明该反应已经达到化学平衡状态的是？（ ）

- A. SO₂、O₂、SO₃ 同时存在
- B. SO₂、O₂、SO₃ 的物质的量浓度相等
- C. SO₂、O₂、SO₃ 的物质的量之比为 2：1：2

D. 单位时间内生成 2n mol SO₂ 的同时生成 2n mol SO₃

29、已知在一定条件下， $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ ΔH = -196.6kJ/mol。现向一密闭

容器中充入 2mol SO₂和 1mol O₂，一段时间后达到平衡，测得反应放出的热量为

157.28kJ，则此时 SO₂的转化率为？（ ）

- A. 80%
- B. 60%
- C. 40%
- D. 20%

30、在一定温度下，将 3mol A 气体和 1mol B 气体通入一容积可变的密闭容器中，发生反

应： $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons xC(g)$ ，反应达到平衡时，测得 A 的转化率为 50%，此时容器内的

压强与起始时的压强之比为 6：5，则 x 的值为？（ ）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

二、论述题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）从电子的钻穿效应角度论述原子轨道的能量高低。

2、（本题 5 分）从电子的屏蔽效应角度论述原子轨道能级的变化。

学号：

姓名：

年级专业：

站名：

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

.....线.....封.....密.....

3、(本题 5 分) 分析物理化学中表面活性剂的临界胶束浓度测定方法。

4、(本题 5 分) 阐述有机化学中芳香杂环化合物的亲电取代反应定位规则。

5、(本题 5 分) 论述物理化学中熵判据和吉布斯函数判据的联系与区别。

三、实验题 (本大题共 5 个小题，共 25 分)

1、(本题 5 分) 组织实验探究不同金属与酸反应产生氢气的量与金属活泼性的关系。选择几种常见的金属，如锌、铁、镁等，分别与相同浓度和体积的酸反应，测量产生氢气的体积，通过比较产生氢气的量来判断金属的活泼性顺序，探讨金属活泼性差异的本质原因。

2、(本题 5 分) 设计实验探究纳米材料的制备和性质。选择一种纳米材料的制备方法，如溶胶 - 凝胶法制备纳米二氧化钛，对制备的纳米材料进行表征和性质测试，分析纳米材料的独特性质和应用前景。

3、(本题 5 分) 进行实验探究硝酸的氧化性，选择铜与浓硝酸、稀硝酸的反应。准备铜片、浓硝酸、稀硝酸、试管等，观察反应现象并检验生成的气体。

4、(本题 5 分) 进行实验探究在不同催化剂 (如分子筛、活性炭、氧化铝) 存在下，乙烯的聚合反应速率和聚合物的分子量分布。通过分析反应产物的分子量和分子量分布，测量聚合反应的速率和转化率，比较不同催化剂的催化效果和作用机制，以及在高分子材料合成中的应用。

5、(本题 5 分) 开展实验测定某固体混合物中碳酸钠和碳酸氢钠的含量。设计实验方案，通过加热分解、与酸反应等方法，利用产生的气体体积或沉淀质量等数据，计算出混合物中碳酸钠和碳酸氢钠的各自含量，并对实验误差进行分析。

四、计算题 (本大题共 2 个小题，共 20 分)

1、(本题 10 分) 已知某温度下，反应 $C(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$ 的平衡常数 $K =$

1.3，若起始时 H_2O 的浓度为 $1.0mol/L$ ，计算平衡时各物质的浓度。

2、(本题 10 分) 从反应级数的角度论述浓度对化学反应速率的影响。

